

Анализ предметной области и требований к программному продукту

Предметная область: Учет клиентов туристической компании.

1. Неформальный анализ предметной области

1.1. Имеющиеся задачи по обработке информации:

- Ведение клиентской базы: регистрация новых клиентов, хранение истории обращений, поездок и предпочтений.
- Учет продаж и бронирований: фиксация выбранного тура, дат поездки, состава туристов, статуса бронирования у туроператора.
- Финансовый учет: контроль оплат, выставление счетов, учет задолженностей и предоплат.
- Документооборот: автоматическое формирование договоров, путевок, согласий на обработку персональных данных.
- Визовая поддержка: контроль сроков подачи документов и статуса выдачи виз.

1.2. Существующие стандарты для документов и форм:

- Типовой договор о реализации туристского продукта: утвержденная форма соглашения между агентством и туристом.
- Туристская путевка: бланк строгой отчетности, подтверждающий факт оплаты.

1.3. Существующие информационные системы и решаемые ими задачи:

- U-ON.Travel: облачная CRM для турагентств. Решает задачи ведения базы, воронки продаж, финансового учета, интеграции с мессенджерами и IP-телефонией, печати документов.
- «САМО-турагент»: программа для автоматизации работы туристических агентств. Задачи: поиск туров, онлайн-бронирование, расчеты с туроператорами и клиентами.
- «Мастер-Тур» (Мегатек): чаще используется туроператорами, но решает глобальные задачи формирования турпродукта, ценообразования и учета квот.

2. Предложения по автоматизации

Возможные направления автоматизации:

1. Автоматизация процесса подбора тура и формирования пакета документов для клиента.
2. Разработка системы автоматического оповещения клиентов о статусе рейса, необходимости оплаты или выдаче визы.
3. Модуль расчета индивидуальной программы лояльности и скидок на основе истории поездок.

Выбранное предложение для дальнейшей работы: Автоматизация процесса регистрации бронирования и формирования итогового документа для клиента.

- Входная форма: Форма «Регистрация бронирования тура».
- Выходная форма: Документ «Маршрутная квитанция / Туристская путевка» (в формате для печати или отправки на email).

3. Спецификация требований

3.1. Введение

- Назначение: Документ описывает требования к модулю учета клиентов и бронирований для информационной системы туристической компании.
- Область действия: Модуль обеспечивает ввод данных о клиенте и выбранном туре, их сохранение в базе данных и генерацию итоговой путевки.

3.2. Общее описание

- Функции продукта: Сохранение персональных данных клиента; фиксация параметров тура; генерация печатной формы путевки.
- Характеристики пользователей: Менеджеры по туризму (уверенные пользователи ПК, не требующие глубоких технических знаний).

3.3. Системные требования

3.3.1. Функциональные требования:

- Система должна предоставлять графический интерфейс для ввода данных клиента и параметров тура.
- Система должна валидировать введенные данные (проверка формата email, телефона, сроков действия паспорта).
- Система должна сохранять введенные данные в реляционную базу данных.
- Система должна генерировать выходной документ в формате PDF на основе введенных данных по заданному шаблону.

3.3.2. Нефункциональные требования:

- Безопасность: Доступ к системе предоставляется только по логину и паролю. База данных должна быть зашифрована.
- Производительность: Время генерации выходного документа не должно превышать 3 секунд.
- Надежность: Система должна выполнять ежедневное резервное копирование клиентской базы.

3.4. Спецификация данных

Входная форма: «Регистрация бронирования тура» Атрибуты (поля ввода):

1. *ФИО клиента* (Строка, обязательное).

2. *Паспортные данные* (Серия и номер, дата выдачи, срок действия — Строка/Дата, обязательное).
3. *Контактный телефон* (Строка в формате +375 (XX) XXX-XX-XX, обязательное).
4. *Email* (Строка, необязательное).
5. *Направление (Страна, Курорт)* (Строка, выбор из списка, обязательное).
6. *Даты поездки* (Дата начала, Дата окончания, обязательное).
7. *Туроператор* (Строка, выбор из списка, обязательное).
8. *Стоимость тура* (Число с плавающей точкой, обязательное).

Выходная форма: «Маршрутная квитанция / Туристская путевка» Атрибуты (поля для вывода на экран/печать):

1. *Номер бронирования* (Целое число, генерируется системой).
2. *Дата оформления* (Текущая дата системы).
3. *Данные турагентства* (Название, ИНН, контакты — константы из настроек системы).
4. *Заказчик* (ФИО клиента из входной формы).
5. *Информация о поездке* (Направление, даты, название отеля — из входной формы).
6. *Итоговая стоимость к оплате* (Из входной формы).
7. *Статус оплаты* (Строка: «Оплачено» / «Ожидает оплаты», рассчитывается системой на основе финансового модуля).